

Teoria dos Números: Lista 01

GIPMAT 2026 - Zoeh

1. Prove por indução.

Seja $a, b \in A$ e $m, n \in \mathbb{N}^*$. Então:

(a) $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

Solução:

Seja m um natural fixo e $S = \{n \in \mathbb{N} : (a^m)^n = a^{m \cdot n}\}$

1. $(a^m)^1 = a^m = a^{m \cdot 1}$. Portanto $1 \in S$
2. Considere $k \in S$, de modo que $(a^m)^k = a^{m \cdot k}$
Podemos multiplicar ambos os lados por a^m :

$$(a^m)^k \cdot (a^m) = a^{m \cdot k} \cdot a^m$$
$$(a^m)^{k+1} = a^{m \cdot k + m} = a^{m(k+1)} \implies (a^m)^{s(k)} = a^{m \cdot s(k)}$$

Logo, $s(k) \in S$. E pelo Princípio da Indução Finita a propriedade é verdadeira para todos os números naturais.

Agora considere n um natural fixo e $S = \{m \in \mathbb{N} : (a^m)^n = a^{m \cdot n}\}$

1. $(a^1)^n = a^n = a^{1 \cdot n}$. Portanto $1 \in S$
2. Considere $k \in S$, de modo que $(a^k)^n = a^{k \cdot n}$
Utilizando a propriedade (b):

$$(a^{k+1})^n = (a^k \cdot a)^n = (a^k)^n \cdot a^n$$

E aplicando a hipótese:

$$(a^{s(k)})^n = a^{k \cdot n} \cdot a^n = a^{k \cdot n + n} = a^{n \cdot s(k)}$$

Logo, $s(k) \in S$. E pelo Princípio da Indução Finita a propriedade é verdadeira para todos os números naturais.

(b) $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$

Solução:

Considere o conjunto $S = \{n \in \mathbb{N}^* : (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n\}$

1. Para $n = 1$, $(a \cdot b)^1 = a \cdot b = a^1 \cdot b^1$. Portanto $1 \in S$
2. Suponha que $k \in S$ tal que $(a \cdot b)^k = a^k \cdot b^k$.

Multiplicamos ambos os lados por $(a \cdot b)$ e desenvolvendo:

$$(a \cdot b)^k (a \cdot b) = a^k \cdot b^k \cdot a \cdot b$$

$$(a \cdot b)^{k+1} = (a^k \cdot a) \cdot (b^k \cdot b) = a^{k+1} \cdot b^{k+1}$$

$$(a \cdot b)^{s(k)} = (a^k \cdot a) \cdot (b^k \cdot b) = a^{s(k)} \cdot b^{s(k)}$$

Portanto $s(k) \in S$. E pelo Princípio da Indução Finita, é verdadeiro para todos os números naturais.

2. Mostre as seguintes fórmulas por indução

(a) $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

Solução:

Considere o conjunto $S = \{n \in \mathbb{N} : 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\}$

1. Para $n = 1$, $\frac{1(1+1)(2 \cdot 1 + 1)}{6} = 1$. Portanto $1 \in S$

2. Suponha que $n \in S$ tal que $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Podemos somar $(n+1)^2$ em ambos os lados:

$$\begin{aligned} 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= (n+1)\left(\frac{n(2n+1)}{6} + (n+1)\right) = (n+1)\left(\frac{2n^2 + n + 6n + 6}{6}\right) \\ &= (n+1)\left(\frac{2n^2 + 7n + 6}{6}\right) = \frac{(n+1)(2n(n+2) + 3(n+2))}{6} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)(2(n+1) + 1)}{6} = \frac{s(n)(s(n)+1)(2s(n)+1)}{6} \end{aligned}$$

Portanto $s(n) \in S$. E pelo Princípio da Indução Finita, é verdadeiro para todos os números naturais.

(b) $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$

Solução:

Considere o conjunto $S = \{n \in \mathbb{N} : \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}\}$

1. Para $n = 1$, $\frac{1}{1(1+1)} = \frac{1}{1+1}$. Portanto $1 \in S$

2. Suponha que $n \in S$

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$$

Adicionando $\frac{1}{(n+1)(n+2)}$ de ambos os lados:

$$\begin{aligned} &= \frac{n}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n(n+2)}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{n^2 + 2n + 1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n(n+1) + (n+1)}{(n+1)(n+2)} = \frac{(n+1)(n+1)}{(n+1)(n+2)} = \end{aligned}$$

Simplificando:

$$= \frac{n+1}{n+2} = \frac{s(n)}{s(n)+1}$$

Portanto $s(n) \in S$. E pelo Princípio da Indução Finita, é verdadeiro para todos os números naturais.

3. Uma progressão aritmética (PA) é uma sequência de números reais (a_n) tal que a_1 é dado e, para todo $n \in \mathbb{N}$, tem-se

$$a_{n+1} = a_n + r$$

onde r é um número real fixo chamado razão

- (a) Mostre que $a_n = a_1 + (n - 1)r$

Solução:

Sabemos pela definição que:

$$\begin{cases} a_n - a_{n-1} = r \\ a_{n-1} - a_{n-2} = r \\ \dots \\ a_3 - a_2 = r \\ a_2 - a_1 = r \end{cases}$$

Somando as $n - 1$ equações os termos intermediários se anulam, resultando em:

$$a_n - a_1 = (n - 1)r \implies a_n = a_1 + (n - 1)r$$

Como se queria demonstrar.

- (b) Se $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$. Mostre que $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)r}{2} = \frac{(a_1+a_n)n}{2}$

Solução:

Utilizando (a):

$$S_n = a_1 + (a_1 + (2 - 1)r) + (a_1 + (3 - 1)r) + \dots + (a_1 + ((n - 1) - 1)r) + (a_1 + (n - 1)r)$$

Teremos n termos a_1 :

$$S_n = na_1 + (1r + 2r + \dots + (n - 1)r) = na_1 + r(1 + 2 + \dots + (n - 1))$$

Considerando a soma dos n primeiros inteiros $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$:

$$S_n = na_1 + \frac{(n - 1)((n - 1) + 1)r}{2} = na_1 + \frac{n(n - 1)r}{2}$$

Agora considerando o termo de a_n e reorganizando:

$$S_n = n\left(\frac{a_1 + a_1 + (n - 1)r}{2}\right) = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

4. Prove por indução.

(a) $2^n > n$ para todo $n \in \mathbb{N}$

Solução:

Seja $S = \{n \in \mathbb{N} : 2^n > n\}$.

1. $2^1 = 2 > 1$. Portanto $1 \in S$

2. Suponha que $n \in S$

Podemos multiplicar ambos os lados por 2:

$$2^n \cdot 2 > 2n$$

$$2^{n+1} > 2n$$

Como n é positivo, logo: $2n = n + n \geq n + 1$

$$2^{n+1} > 2n \geq n + 1 \implies 2^{s(n)} > s(n)$$

E portanto $s(n) \in S$. E pelo Princípio da Indução Finita a propriedade é válida para todos os números naturais.